Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №5

Вариант №1231353

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Описание программы 4

3. Трассировка программы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4. Вывод по работе 7

5. Список использованной литературы 8

1. Порядок выполнения работы

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1
2. Программа начинается с адреса $4FA_{16}$. Размещаемая строка находится по адресу $5AD_{16}$.
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

2. Описание и код программы

Адрес	Код команды/данные ячейки	Мнемоника	Описание выполняемой инструкции/хранящихся данных
4F8	05AD	Current	Адрес текущей ячейки с 2-мя символами
4F9	0000	tempValue	Адрес для хранения промежуточных значений
4FA	FF	oneByteRemain	Маска для выделения младшего байта
4FB	000A	endSymbol	Стоп-символ (NL)
4FC	0200	CLA	Очистка аккумулятора: 0 → AC
4FD	AAFA	LD (IP-6)+	Загрузка из ячейки памяти в аккумулятор: AR(M(4FE-6=4F8)) → AC
4FE	EEFA	ST (IP-6)	Сохранение данных из аккумулятора в ячейку: AC → M(4FF-6=4F9)
4FF	0C00	PUSH	Запись данных из аккумулятора в стек: AC → -(SP)
500	DE08	CALL (IP+8)	Вызов подпрограммы: SP – 1 → SP, IP → (SP), (501+8=509) → IP
501	0800	POP	Чтение + Удаление элемента из стека: (SP)+ → AC
502	AEF8	LD (IP-10)	Загрузка из ячейки памяти в аккумулятор: M(503-10=4F9) → AC
503	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байта в аккумуляторе
504	0C00	PUSH	Запись данных из аккумулятора в стек: AC → -(SP)
505	DE03	CALL (IP+3)	Вызов подпрограммы: SP – 1 → SP, IP → (SP), (506+3=509) → IP
506	0800	POP	Чтение + Удаление элемента из стека: (SP)+ → AC
507	CEF5	JUMP (IP-11)	Выполнить безусловный переход IP = IP-11= 4FD
508	0100	HLT	Остановка работы программы
509	1203	IN 3	Ожидание готовности вывода символа на КВУ-1
50A	2F40	AND #40	Логическое “И” с прямой загрузкой операнда: AC ^ 40 → AC
50B	F0FD	BEQ (IP-3)	Переход, если равно: Если Z == 0, то IP = IP + 1 – 3 = 509
50C	AC01	LD (SP+1)	Загрузка данных в аккумулятор: M(SP+1) → AC
50D	2EEC	AND (IP-20)	Логическое “И”: AC ^ M(50E-20=4F9) → AC
50E	1302	OUT 2	Вывод данных на КВУ-1
50F	7EEB	CMP (IP-21)	Выставление признаков результатов:

			AC-M(510-21=4FB) → NZVC
510	F0F7	BEQ (511-3=508)	Переход, если равно: Если Z==0, то IP=IP+1-3=508
511	0A00	RET	Возврат из подпрограммы (SP)+ → IP
…	…	…	…
5AD	BBAA	2 и 1 символы соответственно	Младший байт хранит чётный символ Старший байт хранит нечётный символ
…	…	…	…
5AD+n (< 7F6)	ZZYY	((n+1)*2) и (n*2+1) символы соответственно	Младший байт хранит чётный символ Старший байт хранит нечётный символ

Код программы, выполненной на Ассемблере

https://github.com/tetraminomusic/ITMO_2sem/blob/main/ОПД/Lab_5/ams.bcomp

3. ОПИ и ОДЗ

ОПИ

Current – 11-ти разрядная ячейка, хранящая адрес текущей рассматриваемой ячейки;

tempValue – 16-ти разрядная ячейка, временно хранящая два символа в кодировке КОИ-8;

oneByteRemain – набор из 8-ми логических значений, является константой;

endSymbol – однобайтовый символ NL из кодировки КОИ-8, является константой;

{5AD, 5AE, …, ?} – 16-ти разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа из кодировки КОИ-8;

ОДЗ

$N_{max(символы)} = (7F5_{16} - 5AD_{16} + 1) * 2 - 1 = 1179$

$$\begin{cases} \text{current} \in [05AD; 7F5] \\ \text{tempValue} \in [0;\ 65\,535] \\ \text{oneByteRemain} = FF_{16} \\ \text{endSymbol} = 0A_{16} \\ N_{символы} \in [0;\ 1179] \end{cases}$$

4. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с ассемблером в БЭВМ и смог с помощью него разработать программу более удобным и приятным способом, чем я делал до этого. Также я окунулся в тему с операциями ввода-вывода внутри БЭВМ, узнал, как правильно корректно обрабатывать взаимодействие с внешними устройствами. Хотелось бы и дальше писать программы для БЭВМ исключительно на ассемблере, чтобы не ломать себе пальцы.

5. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура **базовой ЭВМ** – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “Как построить ферму мобов в майнкрафте”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020

4) Цист Яна, – Принцип работы Стэка в современных вычислительных машинах / М.: Издательство «Глубинная Глубина», 2024. — 128 с.